

# DL080 完整答案：状态与梯度核验

对应原大纲S3。数值来自本课CPU源码真实运行，允许合理浮点差异。阅读时始终问：比较对象是连续方程还是某个离散程序？

## 1 解析解与初值

对 $y(t)=2e^{-t}$ 求导得到 $-2e^{-t}=-y(t)$ ，且 $t=0$ 时 $y=2$ ，因此同时满足方程和初值。 $T=2$ 终值为 $2e^{-2}\approx 0.2706705664732254$ 。若只给 $dy/dt=-y$ ， $C e^{-t}$ 对任意常数 $C$ 都满足，所以初值负责选择哪一条轨迹。

$k$ 单位 $s^{-1}$ ，乘以状态得到状态每秒，与导数单位相同。指数 $kt$ 必须无量纲。这是发现代码把毫秒误作秒的基础检查。

## 2 四步Euler及误差

$h=2/4=0.5$ ，倍增因子 $1-hk=0.5$ 。状态依次为2、1、0.5、0.25、0.125。终值误差为 $|0.125-0.2706705665|\approx 0.1456705665$ 。起点斜率比之后时段更负，因此每段按起点斜率下降会过度衰减。

$n=8$ 时终值为 $2\times 0.75^8\approx 0.2002258301$ ，误差约0.0704447364，接近前者一半。 $n=128$ 时误差约0.0042402407。误差比随步长变小逐渐趋向一般一阶趋势，不要求最粗网格恰好等于2。

局部从精确初点走一步的误差 $O(h^2)$ ，固定 $T$ 要走 $O(1/h)$ 步；在稳定和光滑条件下误差传播受控，总体为 $O(h)$ 。若更新本身不稳定，误差会被放大，不能简单用“步数乘局部误差”保证收敛。

## 3 稳定与非负性

$hk=0.5$ 时因子0.5，稳定且非负； $hk=1.5$ 时因子-0.5，幅度衰减但交替变号； $hk=2.5$ 时因子-1.5，幅度增长且变号。浓度通常不能为负，因此第二种虽绝对稳定仍不满足物理范围。

稳定要求 $|1-hk|<1$ ，对正 $k$ 就是 $0<hk<2$ ；保持非负则要求 $0\leq hk\leq 1$ 。准确度还依赖 $h$ 足够小及目标容差，不能由稳定条件单独保证。

## 4 前向敏感度逐步结果

对 $y$ 下一步 $=(1-hk)y$ 当前步求导，乘积法则给 $s$ 下一步 $=(1-hk)s$ 当前步 $-hy$ 当前步。初值固定， $s_0=0$ 。

$n=4$ ， $h=0.5$ 时： $(y_0, s_0)=(2, 0)$ ；第一步 $(1, -1)$ ；第二步 $(0.5, -1)$ ；第三步 $(0.25, -0.75)$ ；第四步 $(0.125, -0.5)$ 。闭式导数 $-nhy_0(1-hk)^{(n-1)}=-4\times 0.5\times 2\times 0.5^3=-0.5$ ，一致。

连续解析导数 $-Ty_0e^{(-kT)}=-4e^{-2}\approx -0.54134113295$ 。因此离散导数与连续导数差约0.04134113，不是反传错误，而是离散对象不同。

## 5 反向模式为什么要累加

$\lambda_n = \partial y_n / \partial y_n = 1$ 。  $\lambda_j = \lambda_{(j+1)}(1 - hk)$ 。第j步对k的直接局部导数是 $-hy_j$ ，传到终点后贡献为 $\lambda_{(j+1)}(-hy_j)$ 。同一个k在所有步骤被使用，所以所有路径必须相加。

对于四步例子，每一步贡献都为-0.125，四项和-0.5。只看最后一步会得到-0.125，少了前三条路径。代码保存前向轨迹后逆序求和，避免把旧状态和新状态混淆。

$n=20$ 时离散导数为 $-4 \times 0.9^{19} \approx -0.5403406871$ 。前向敏感度、反向递推、Value计算图自动微分与中央差分在容差内一致。Value还用共享参数 $y=x^2+x$ 在 $x=3$ 的导数7作单独检查，避免把共享路径梯度覆盖而非相加。中央差分 $\epsilon=10^{-6}$ 不是数学真理，只是在当前双精度和数值尺度下的合理探针。

## 6 梯度误差的特殊二阶外观

Euler终点导数为 $-Ty_0(1-kh)^{(T/h-1)}$ 。与连续导数之比取对数并展开，首阶项是 $(k-Tk^2/2)h$ 。当 $T=2$ 、 $k=1$ ，这个系数恰好为0，所以主要误差从更高阶开始，出现接近二阶的外观。

改成 $T=1$ 、 $k=1$ ，首阶系数为 $1/2$ ，不再抵消。此时足够小 $h$ 下误差减半约对应一阶。正确结论是“当前特殊参数点出现首阶抵消”，不能说Euler自动微分普遍提高了求解精度。自动微分准确求的是离散程序斜率，不会自动替换数值方法。

## 7 RK4基线与成本

$n=4$ 时RK4终值误差约 $4.2897454 \times 10^{-4}$ ； $n=32$ 约 $7.2518061 \times 10^{-8}$ ； $n=128$ 约 $2.7241159 \times 10^{-10}$ 。在光滑标量例子中明显优于相同步数Euler。

但每个RK4步有4次右端调用，所以同 $n$ 不是同计算预算。若做公平性能研究，应至少记录右端调用次数、误差目标、稳态墙钟时间、硬件、实现和重复次数；还要比较达到相同误差所需总成本。课程只作数值正确性对照，不声称生产性能排名。

## 8 参数拟合偏差的解析解释

令 $2(1-hk_{\text{fit}})^n = 2e^{(-T)}$ ， $n=T/h$ ，并选非负倍乘分支。两边取 $n$ 次方根得 $1-hk_{\text{fit}} = e^{(-h)}$ ，所以 $k_{\text{fit}} = (1-e^{(-h)})/h$ 。因为 $e^{(-h)} > 1-h$ ，对 $h>0$ 有 $1-e^{(-h)} < h$ ，因此 $k_{\text{fit}} < 1$ 。

$h=0.5$ 时 $k_{\text{fit}} \approx 0.7869386806$ 。真实优化结果 $n=4$ 约0.78693868、 $n=32$ 约0.96939099、 $n=128$ 约0.99222803，与闭式相符。它们使Euler终值接近观测，但放回连续模型时终值仍偏高，因为估计衰减速率偏小。

用更高容量网络替代 $k$ 可能更容易补偿求解器偏差，并不会自动解决问题。应该做步长或容差细化，并检查参数是否稳定；否则所谓学到的物理机制可能只是对粗数值误差的补偿。

## 9 热方程初边值与单位

初值描述整根杆最初的温度，边界条件描述以后两端如何与环境交换热量。只给初值并不能决定边界后续变化。固定冷端 $u(0,t)=u(1,t)=0$ 允许热量流出，因此总热量不守恒；正确的能量审计应包含边界通量。

$\Delta t = \mu \Delta x^2 / \alpha = 0.4 \times 0.025^2 / 0.1 = 0.0025$ 秒，100步是0.25秒。空间步长减半，平方变为四分之一，所以保持 $\mu$ 时 $\Delta t$ 也需变为四分之一。若固定总时间，还需四倍时间步数，空间点数也约翻倍，计算成本不只是翻倍。

本实验最大温度误差约 $1.3889713 \times 10^{-4}$ ，两个边界误差为0。解析解为 $\exp(-\alpha \pi^2 t / L^2) \sin(\pi x / L)$ ， $L=1$ 米；代码用该特定 $L$ 的数值表达。改变杆长时必须同步改空间频率和衰减指数。

## 10 拒绝不稳定参数与故障注入

heat\_explicit检查 $\mu > 1/2$ 并抛出ValueError，所以 $\mu=0.6$ 不会静默产生主结果。这是对已明确算法适用范围的保护。若专门研究失稳，可以另写未设保护的诊断函数，清楚标记“故意越界”，保留原始稳定入口，避免后来读者把故障演示当有效求解器。

把敏感度更新中的 $y_j$ 误换成 $y_{(j+1)}$ ，会破坏离散链式法则，中央差分测试应失败。相反，只报告低训练损失而忽略网格偏差，可能所有代码测试都通过；这是研究设计错误，需要解析参考与步长扫描才能揭示。

## 11 合格结论示范

“我们在已知衰减ODE上验证固定步长Euler状态与参数梯度。前向敏感度、离散反传和中央差分一致，但它们与连续解析导数存在步长误差。 $T=2, k=1$ 的梯度首阶项恰好抵消，不外推为普遍二阶。粗Euler可把终点观测拟合到近零残差，却低估真实衰减率；网格细化后估计趋近真值。RK4提供传统高阶对照。热方程示例明确初边值与 $\mu \leq 1/2$ 条件，固定冷端允许热量流出。未验证复杂PDE、刚性网络或连续伴随实现。”

这类报告把程序、数值方法、统计推断和现实机制分开，为后续PINN与逆问题研究提供可审查的基础。